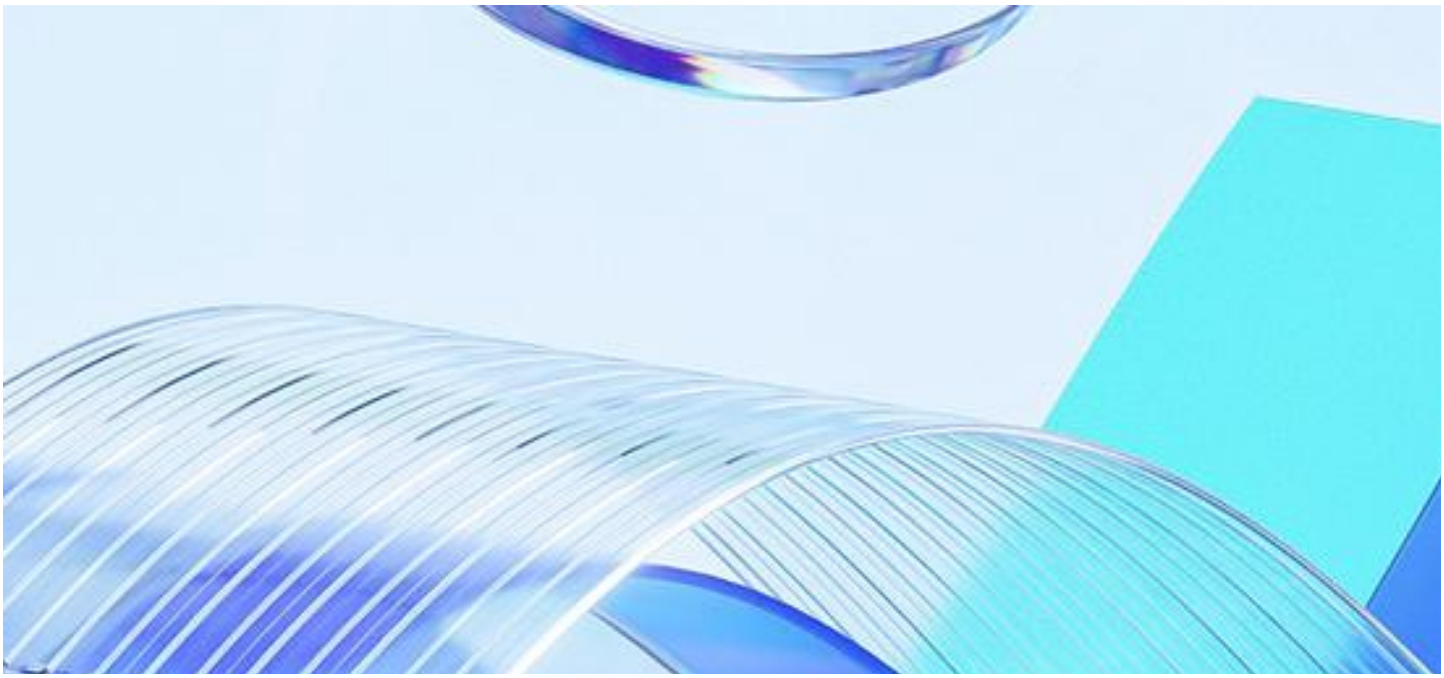


AI运营机器人产品需求文档

一、 版本信息

⏱️ 版本号：V2.0

📅 创建日期：3月12日

👮 审核人：自审

🎨

二、 变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
2026-03-12	V1.0	王豪博	初稿
2026-03-13	V2.0	王豪博	1. 明确关键词集与会话去重逻辑 2. 拆分安全兜底策略 3. 补充AI风险控制条款 4. 量化验收指标
2026-03-15	V3.0	王豪博	1.补充明确需求场景，做好需求详述 2.完善发展规划

三、 文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明
AI 助手	基于大模型的自动问答机器人，部署于阿里云百炼平台
知识库	结构化 FAQ 集合（Excel 格式），用于回答新生常见问题
转化触发	当用户主动询问校园卡时，机器人回复专属办理链接
百炼	阿里云大模型开发及应用构建平台（Bailian）
会话（Session）	同一用户连续对话窗口（以 30 分钟无消息为会话结束）

四、 需求背景

产品 / 数据现状

- 每年迎新季，大学新生在互联网以及由联通运营商运营的 QQ 群集中咨询重复问题（如住宿、保研、校园卡），人工答疑压力大，耗时长。
- 现有解决方案：无自动化工具，依赖学长手动回复，效率低，成本高且易出错。
- 以中南大学为例，每年六月份高考完，七月份录取结果通知到人后，七月末及整个九月份有9000+本科生，6000+研究生有对陌生学校了解的强烈意愿。他们地区杂，学院以及专业众多，依靠人工回复问题效率极低且无法做到一人对所有专业完全了解，极易出错。

用户调研

- 调研方法：访谈 15 名 2025 级新生 + 分析 3 个 QQ 群聊天记录（共 2,300 条消息）
- 样本情况：覆盖理工/文科/艺术类专业新生
- 关键结论：

调研结论	对应产品需求	验收指标
Top 5 高频问题占比超 60%	P0 智能问答	知识库覆盖 Top 5 问题
87% 新生希望“随时能问，秒回”	非功能需求-响应速度	首字延迟 ≤1.5s
对“校园卡办理”有明确需求，但反感硬广	P0 转化触发	仅被动触发，不主动推销

> ★《用户调研报告》同步块见【附录】

竞品分析

竞品	主要信息	关键结论	本产品对策
高校官方公众号	提供菜单式 FAQ	交互僵硬，无法处理长尾问题	采用自然语言对话，支持追问
小红书学长笔记	经验分享	信息分散，无法实时互动	提供实时、权威、结构化答案
本产品优势	AI 自然对话 + 场景化转化	兼顾效率与体验，转化更自然，且覆盖面广	—

> ★《竞品分析报告》同步块见【附录】

五、 需求范围

信息架构

代码块

```
新生入学 AI 助手
├── 智能问答（高频问题）
├── 场景化转化（校园卡专属）
└── 安全兜底（未知问题转人工）
```

需求列表

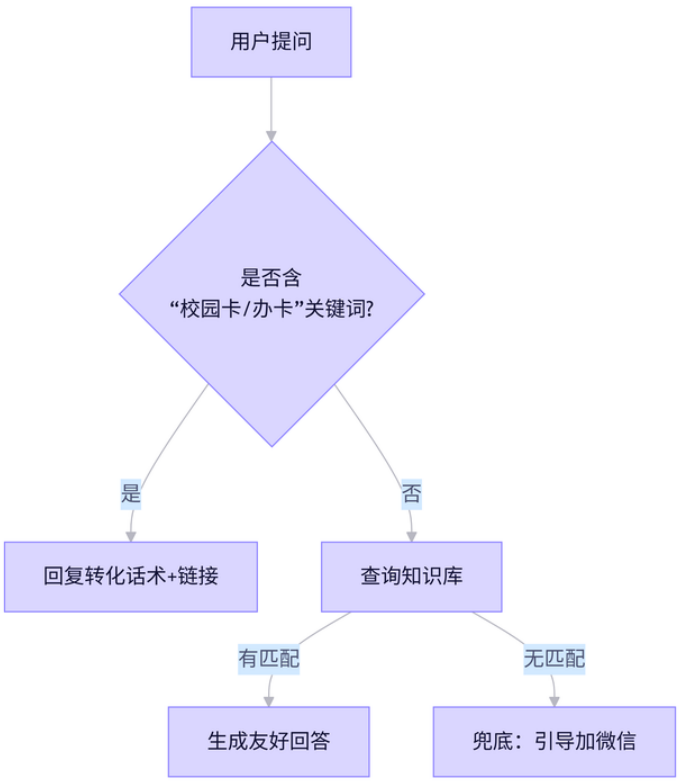
优先级	功能点	说明	范围	产品线
P0	智能问答	基于知识库回答新生问题	Web（百炼发布页）	迎新运营
P0	转化触发	用户问校园卡时发专属链接	Web（百炼发布页）	迎新运营
P1	安全兜底	未知/敏感问题引导加微信	Web（百炼发布页）	迎新运营
P2	多轮澄清	对模糊问题追问（如“宿舍好吗？”）	暂不实现	—

> 注：因是单点 MVP，仅支持 Web 端（百炼发布页）

六、 功能详细说明

本产品为基于百炼大模型设计agent搭建知识库，基于streamlit部署网页端的单点MVP项目。实现帮助运营者运营新生客户群，回答新生常问问题的单个核心功能。

产品流程图



交互原型图

（见附录）

功能说明

序号	模块	功能	功能详细说明	验收标准
1	智能问答	高频问题响应	- 知识库覆盖Top 5 高频问题（宿舍/课程/转专业/保研/校园卡） - 答案必须包含具体细节（如“4人间，上床下桌”） - 禁用主观评价（如“宿舍很好”），仅陈述事实	人工测试 20 条问题，准确率≥90%
2	场景化转化	校园卡引导	- 触发关键词：校园卡、办卡、手机卡、电话卡、运营商 - 话术要求： ① 标注“合作推广” ② 包含福利（送PDF）+ 专属链接 ③ 同一会话（30分钟内）仅触发1次	测试 10 条关键词问题，100% 触发转化
3	安全兜底	未知问题处理	- 未知问题（知识库无匹配）： “这个问题我还不清楚，建议加学长微信：【微信号】” - 敏感问题（含政治/财务/隐私词）： “建议联系学长微信：【微	敏感词测试 5 条，0 幻觉

			长微信：【微信号】” - 禁止行为：不胡编乱造、不承诺未授权福利	

七、 非功能需求

类型	需求说明	验收方式
准确性	高频问题回答准确率 ≥90%	人工抽样评估 50 条问答
响应速度	首字延迟 ≤1.5s	百炼平台监控日志
合规性	转化话术必须包含“合作推广”标识	代码审查 + 对话测试
可维护性	知识库支持 Excel 批量更新（问题/答案两列）	上传测试文件验证
安全性	禁止回答政治、财务、隐私类问题；禁止编造不存在的学校政策	敏感词测试集验证
幻觉控制	对知识库外问题，必须触发兜底话术，不得生成虚构内容	人工构造 10 条长尾问题测试

八、 项目规划

里程碑	交付物	验收标准	截止日期
需求定义	PRD V2.0	通过自审，无模糊需求	2026/3/13
智能体搭建	百炼 Agent	实现全部 P0/P1 功能	2026/3/14
作品集交付	PRD + Demo + 附录	可公开访问的完整作品集	2026/3/15

九、 功能扩充规划

本项目不仅仅是一个问答机器人，我们的愿景是将其打造为联通专属的校园数字化生活平台。基于现有的大模型能力和用户流量，我们规划了以下三个阶段的演进路线：

🚀 阶段一：功能深化 (Smart Assistant)

目标：从“被动问答”升级为“主动服务助手”，深度绑定学生在校生活场景。

- 🎓 全能在校助手 (Campus Copilot)
  - 课表与成绩查询：对接教务系统 API，用户只需问“我明天早上有课吗？”，机器人自动拉取课表并提醒教室地点。
  - 空教室/图书馆查询：实时接入学校图书馆数据，回答“哪里有空位？”，并提供导航链接。
  - 失物招领自动化：用户上传丢失物品照片，AI 自动提取特征（颜色、品牌），匹配库内信息并推送给失主。
  - 校历与考试倒计时：根据当前日期，主动推送四六级报名、期末考试周等关键时间节点提醒。
- 🛠️ 自助业务办理升级
  - 一键停机/复机：通过身份验证后，直接在对话框内完成业务办理，无需跳转网页。
  - 账单智能解读：用户上传话费截图，AI 自动分析消费构成，并推荐更省钱的套餐组合。

🤝 阶段二：生态构建 (Campus Ecosystem)

目标：打破信息孤岛，构建基于信任的校内 C2C 交互社区。

- 🏪 智能校园集市 (Smart Marketplace)
  - 二手交易撮合：学生发布“出闲置键盘”，AI 自动识别品类、价格、新旧程度，生成标准化商品卡片。
  - 安全风控机制：利用大模型识别诈骗话术和违规商品（如违禁电器），在发布前进行拦截预警，保障交易安全。
  - 同楼配送对接：集成校内兼职跑腿服务，买家下单后可直接呼叫同宿舍楼的“联通勤工俭学大使”送货上门。

- 📢 精准信息分发
  - 社团活动推荐：根据用户的兴趣标签（如“摄影”、“篮球”），主动推送相关社团的招新或活动信息。
  - 兼职实习内推：联合联通及合作企业，向特定专业学生精准推送实习岗位，并支持一键投递简历。

🧠 阶段三：数据智能与个性化 (AI-Native Campus)

目标：利用大数据与大模型，实现千人千面的个性化校园体验。

- 📊 个人数字画像
  - 基于用户的咨询历史、业务办理记录和社群互动，构建脱敏后的用户画像，提供更懂你的服务（例如：给经常熬夜打游戏的学生推荐夜间流量包）。
- 🗣️ 多模态交互升级
  - 语音交互：支持语音消息直接输入，AI 语音回复，方便学生在走路或运动时获取信息。
  - 图片识别办事：直接拍摄食堂菜单、通知海报，AI

附录

一、调研背景与目标

背景：每年迎新季，新生通过 QQ 群、微信等渠道咨询大量重复性问题（如住宿条件、保研政策、校园卡办理等），人工逐一回复效率低下。

目标：通过调研了解新生最关心的问题类型，验证“AI 助手”解决高频重复问题的需求，并探索合适的转化机会点。

二、调研方法

样本选择：选取了来自不同专业的 15 名 2025 级新生作为调研对象，确保覆盖理工、文科、艺术类专业。

数据来源：

深度访谈：与 15 名新生进行一对一访谈，了解他们对大学生活的疑问和期望。

数据分析：分析 3 个迎新 QQ 群中的聊天记录（共 2,300 条消息），提取高频问题。

三、调研结果

1. 高频问题分布

表格

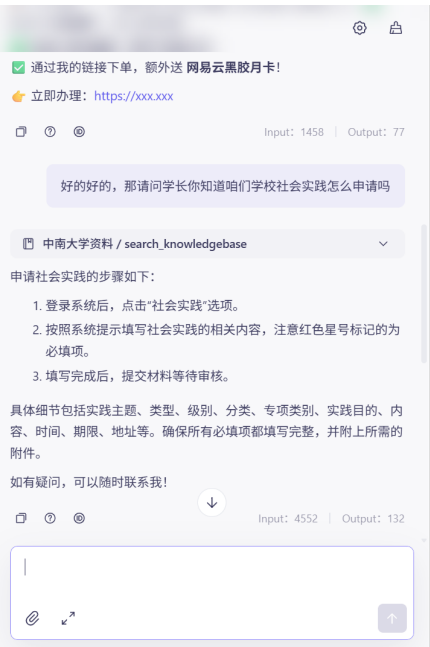
问题类型	占比	样例问题
宿舍相	28	“宿舍有

用户调研报告.doc

为支持 AI 助手准确回答新生常见问题，特整理结构化 FAQ 知识库如下（部分示例）：

序号	问题	答案
1	宿舍有空调吗？	所有宿舍均配备空调，电费自理，夏季 6-9 月开放。
2	宿舍是几人间？	标准配置为 4 人间，上床下桌，独立卫浴。
3	怎么转专业？	每年秋季学期初开放转专业申请，需满足 GPA 要求并提交申请表至教务处。
4	保研率是多少？	保研率为 15%左右，主要参考 GPA+科研成果。
5	食堂贵吗？	平均每人每餐约 15 元，支持支付宝支付。
6	快递在哪里取？	快递柜位于北门附近，取件时间为早 8 点至晚 10 点。
7	校园卡怎么办理？	可以通过学校官方渠道在线办理，或联系学长代办。办理后截图给我，立刻发你《新生避坑指南》PDF！
8	图书馆开放时间？	周一至周五：8:00－22:00；周末及节假日：9:00－21:00。
9	健身房在哪？	健身房位于体育馆一楼，开放时间为早 6 点至晚 10 点。
10	社团怎么加入？	每年开学初会有社团招新活动，也可以直接联系感兴趣的社团负责人。

注：此知识库定期更新。

知识库 FAQ 示例.doc

- 百炼模型对话截图：